Esercitazione 19

Entropia e secondo principio

Esercizio 19.1

Una macchina termica a gas perfetto operante tra due sorgenti a temperature T_1 = 200 K e T_2 = 500 K esegue un ciclo composto da un'isoterma reversibile AB a temperatura T_2, un'adiabatica irreversibile BC, un'isoterma reversibile CD a temperatura T_1 e infine un'adiabatica reversibile DA. Noti i rapporti: $\frac{V_B}{V_A} = 2, \frac{V_C}{V_D} = 2.3$:

1) Si disegni il ciclo suddetto nel piano pV;
2) Si determini il rapporto tra i lavori eseguiti nelle due adiabatiche;
3) Si determini il rendimento η del ciclo;
4) Si determini il rendimento η_C di una macchina di carnot che operi tra le stesse sorgenti.

[2) $\frac{L_{BC}}{L_{DA}} = -1$; 3) $\eta = 52\%$; 4) $\eta_C = 60\%$]

Esercizio 19.2

Una quantità nota di gas perfetto biatomico alla temperatura T_1 contenuto in un recipiente indeformabile viene posto in contatto termico con una sorgente a temperatura $T_2 = T_1/2$. Il sistema, supposto isolato, raggiunge l'equilibrio termodinamico. Determinare la variazione di entropia del gas ΔS_{gas} e quella del sistema complessivo $\Delta S_{sistema}$.

[ΔS_{gas}= -14.4 · n(mol) J/K; $\Delta S_{sistema}$= 6.39 · n(mol) J/K]

Esercizio 19.3

Due macchine termiche utilizzano le stesse sorgenti alle temperature T_1 = 300 K e T_2 = 600 K. La prima macchina reversibile cede il calore Q_1 = 1 kJ in un ciclo. La seconda macchina irreversibile con rendimento η_{irr} = 0.3 produce lo stesso lavoro della prima. Si calcolino il lavoro L prodotto dalle macchine e la variazione di entropia dell'universo in un ciclo per ciascuna delle due macchine.

[L=1kJ; $\Delta S_{rev} = 0 J/K$; $\Delta S_{irr} = 2.25 J/K$]

Esercizio 19.4

Due corpi di massa m_1 = 10 g e m_2 = 30 g si trovano rispettivamente alle temperature di T_1 = 10 K e T_2 = 100 K. Il materiale che li costituisce in questo intervallo di temperatura ha un calore specifico a volume costante che dipende dalla temperatura secondo la legge $c_V = aT^3$ con $a = 1.25 \cdot 10^{-3}$ J kg^{-1} K^{-4}. Calcolare:

1) la temperatura raggiunta dai corpi se vengono posti a contatto termico mantenendone costante il volume;
2) la variazione di entropia del sistema.

[$T_f = 93.1\ K$; $\Delta S_{sist} = 0.93\ J/K$]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

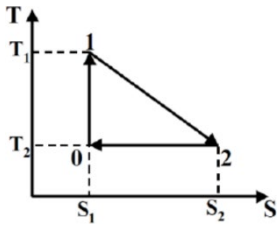
Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S19.1

Nel piano *T*-*S* il ciclo compiuto da una macchina termica è rappresentato in figura. Sapendo che le due sorgenti sono a temperatura rispettivamente di T_1 = 500 K e T_2 = 300 K si calcoli il rendimento di tale macchina.

[0.25]



Esercizio S19.2

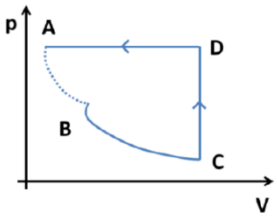
Una massa *m*= 10 kg di glicerina inizialmente a temperatura T_1= 12°C viene portata a temperatura T_2= 27°C ponendola a contatto termico con una sorgente a tale temperatura. Determinare la variazione di entropia dell'universo a seguito del processo descritto. Si assume il calore specifico della glicerina *c*= 2.38×10^3 $JK^{-1}kg^{-1}$ costante nell'intervallo di temperatura considerato.

[$\Delta S_{universo}$ = 1220 JK^{-1} - 1189 JK^{-1} = 31 JK^{-1}]

Esercizio S19.3

Si consideri il seguente ciclo termodinamico di un gas monoatomico: AB espansione libera da T_A = 300 K e V_A = 15 l a V_B = 20 l; BC espansione adiabatica reversibile con V_C = 25 l. Il lavoro del ciclo è *L* = -2000 J, calcolare il numero di moli del gas e la variazione di entropia dell'ambiente durante il ciclo.

[*n* = 1.75 mol ; ΔS = 4.19 JK^{-1}]



Esercizio S19.4

Due macchine termiche utilizzano le stesse sorgenti alle temperature T_1 = 300 K e T_2 = 600 K. La prima macchina reversibile cede il calore Q_1 = 1 kJ in un ciclo. La seconda macchina irreversibile con rendimento η_{irr} = 0.3 produce lo stesso lavoro della prima. Si calcolino il lavoro *L* prodotto dalle macchine e la variazione di entropia dell'universo in un ciclo per ciascuna delle due macchine.

[*L* = 1 kJ ; ΔS_1 = 0; ΔS_2 = 2.2 JK^{-1}]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani